



GitHub Copilot

¿QUÉ ES GITHUB COPILOT?

Al pair programmer

Funciona como un compañero de programación. En la programación en pareja tradicional, dos personas trabajan juntas: una escribe el código y la otra lo revisa, sugiere o propone soluciones. GitHub Copilot intenta desempeñar un rol similar, pero mediante inteligencia artificial.

! No reemplaza al programador

Puede acelerar el trabajo, pero no garantiza que el código sea correcto. La responsabilidad final sigue siendo humana.

El programador sigue siendo **responsable** de:



**Entender el
problema**



**Decidir qué
solución aplicar**



**Revisar si el código
es correcto**



**Verificar seguridad,
eficiencia y calidad**



**Probar el
funcionamiento**



Copilot acelera tareas de programación cuando el contexto está bien dado, pero no elimina la necesidad de criterio técnico.



Tareas de programación repetitivas y de bajo nivel



No reemplaza

El análisis, diseño y decisiones de arquitectura



Requiere

Contexto claro y revisión humana constante



Error común: creer que Copilot
'entiende programación'



Realidad: es un modelo
predictivo estadístico

¿Cómo funciona realmente?

1

Escribes
código

2

Copilot toma
contexto

3

Envía al
modelo LLM

4

Calcula
probabilidades

5

Genera
sugerencia

⚡ *La IA no sabe si el código es correcto. Solo sabe qué es estadísticamente probable.*

RIESGOS

Código incorrecto aceptado

Copilot puede generar código que compila pero que tiene lógica errónea o comportamientos inesperados.

Vulnerabilidades de seguridad

Patrones inseguros del código de entrenamiento pueden replicarse en las sugerencias generadas.

Exceso de confianza

El desarrollador reduce su análisis crítico delegando el razonamiento al modelo.

Fuga de información

El contexto enviado al modelo puede incluir datos sensibles o propietarios del proyecto.

Deuda técnica oculta

Código generado sin comprensión del diseño puede deteriorar la arquitectura del sistema.

Dependencia del asistente

Reducción de la capacidad de pensar y resolver problemas de forma autónoma.

¿QUIÉN DESARROLLÓ GITHUB COPILOT?

Microsoft



+

GitHub



+

OpenAI



Impulsado por **OpenAI Codex**, un modelo de lenguaje entrenado con una gran cantidad de código fuente público, destaca por su capacidad especial para tareas de programación.

DONDE USARLO

GitHub Copilot se integra directamente en diversos entornos de desarrollo, lo que facilita su uso sin necesidad de abandonar el editor de código habitual.



GitHub



Visual Studio



Visual Studio Code

Otros IDEs mediante Plugins / Extensiones



CLI



FUNCIONALIDADES

Editor



Copilot Chat

Chat interactivo (lateral e inline)

Entiende el contexto del proyecto. Es decir, puede relacionar sus respuestas con el código en el que se está trabajando, los archivos abiertos y la estructura general del proyecto.

Incluye un modo agente dentro del editor.

[Video de ejemplo](#)

Editor



Code Completion

Inline suggestions

Ghost Test Suggestions:
Sugiere líneas o bloques de código enteros en tiempo real mientras escribes en el editor.

NES

[Video de ejemplo](#)

GitHub



Resúmenes de PR

Descripción de Pull Requests

Sugiere líneas o bloques de código enteros en tiempo real mientras escribes en el editor. Analiza los cambios realizados en la Pull Request y genera un título y una descripción detallada para la misma.

[Video de ejemplo](#)

GitHub



Code Review

Revision de Pull Requests

para la misma. Revisa los cambios en las pull requests y señala posibles errores, o mejoras, incluso puede llegar a proponer cambios concretos. Lo hace mediante comentarios en la PR.

[Video de ejemplo](#)

FUNCIONALIDADES

GitHub



Copilot Cloud Agent

Agente autónomo de Copilot

Es el agente principal de GitHub Copilot que trabaja en la nube realizando tareas complejas a partir de instrucciones del usuario.

Por ejemplo: crear archivos nuevos, modificar archivos existentes, agregar funciones, escribir tests, ajustar documentación y realizar PR.

[Video de ejemplo](#)

GitHub/ CLI/ Editor



Custom Agents

Agente especializado / personalizado

Son versiones personalizadas de Copilot Cloud Agent creadas para seguir instrucciones, estándares o flujos específicos.

[Video de ejemplo](#)

CLI



Copilot CLI

Copilot en la terminal

En vez de buscar manualmente cómo escribir un comando complejo, el desarrollador puede describir lo que quiere hacer en lenguaje natural, y Copilot puede sugerir el comando correspondiente.

GitHub Copilot



Spaces

Chat de contexto específico

Ofrece un espacio dedicado para colaborar con la inteligencia artificial dentro de un proyecto.

[Video de ejemplo](#)

¿AGENTES?

	Agent Mode en el editor	Copilot Cloud Agent y custom agents
Dónde se usa	En el IDE/editor, por ejemplo VS Code.	En GitHub, asociado a repositorios, issues o tareas.
Dónde trabaja	En tu entorno local, sobre los archivos que tenés abiertos o en tu workspace.	En un entorno en la nube gestionado por GitHub.
Interfaz principal	Copilot Chat dentro del editor.	GitHub.com / Copilot en GitHub / issues / tareas.
Nivel de autonomía	Más autónomo que el chat normal, pero vos lo supervisás muy de cerca en el editor.	Más autónomo: puede trabajar una tarea completa en la nube.
Qué puede hacer	Buscar archivos, proponer cambios, editar código, sugerir comandos, iterar sobre errores.	Analizar el repo, crear una rama, modificar archivos, ejecutar pruebas y abrir una Pull Request.
Resultado típico	Cambios aplicados o sugeridos directamente en tu proyecto local.	Una Pull Request lista para revisar.
Relación con Git	No necesariamente crea ramas ni PRs por sí solo. Trabaja en tu copia local.	Sí puede crear rama y PR en GitHub.
Uso ideal	Cuando estás programando activamente y querés ayuda paso a paso.	Cuando querés delegar una tarea más cerrada para que Copilot la trabaje aparte.
Supervisión humana	Muy inmediata: ves los cambios en el editor.	Posterior: revisás la PR que genera.
Ejemplo de pedido	“Refactorizá esta función y agregá validaciones.”	“Implementá este issue y abrí una PR con la solución.”

La importancia de un buen prompt

- 1 Sé específico: incluye el lenguaje, framework y objetivo
- 2 Da contexto suficiente antes de pedir código
- 3 Describe qué querés que haga, no cómo hacerlo
- 4 Incluye restricciones y casos borde relevantes
- 5 Iterá: el primer resultado es un borrador

• • • ejemplo-prompt.txt

```
// ✗ Prompt vago  
"Hacé una función para usuarios"
```

```
// ✔ Prompt específico  
/**  
 * Crea una función TypeScript que  
 * valide un email, devuelva true/false  
 * y maneje el caso de string vacío.  
 * No usar regex externas.  
 */
```

BUENAS PRÁCTICAS

01 Dar buen contexto

02 Tratar la respuesta como propuesta, no como solución

03 Revisar antes de aceptar cualquier sugerencia

04 Usar prompts específicos y detallados

05 Pedir explicaciones del código generado

06 Usarlo para tareas repetitivas, no para diseño

07 Validar la seguridad del código generado

08 No compartir información sensible ni propietaria

09 Mantener la arquitectura clara y documentada

10 Usar la IA para acelerar, no para pensar menos

TIPS DE USO EN VS CODE

Inline Suggestions

- Para aceptar sugerencias se puede usar la tecla **Tab** o la **flecha derecha** Administración centralizada de usuarios.
- Rechazar sugerencias tecla **ESC**

Inline Chat

Para realizar consultas sobre una sección de código **CTRL + I** o

Click derecho -> Inline Chat

**Tutorial paso a paso interactivo
en Codespaces**



Command palette VS Code

Subrayar el código a consultar y hacer **Ctrl+Shift+P** para abrir la paleta, escribir **copilot** y van a aparecer los distintos comandos disponibles.

Algunos comandos útiles:

- **/explain** → Explica el código seleccionado.
- **/suggest** → Sugiere código según el contexto actual.
- **/tests** → Genera tests unitarios para la función o clase seleccionada.
- **/comment** → Convierte comentarios en fragmentos de código.

[Link para mas información sobre integración de Copilot en VS Code](#)

PLANES

En qué se diferencian:

- Límites de uso.
- Acceso a modelos avanzados.
- Funciones de administración.
- Controles de seguridad.
- Integración con organizaciones o empresas.
- Personalización según el código interno de una organización.

USO PERSONAL

	Free	Pro	Pro+
Sugerencias en IDE	2.000 por mes	Sugerencias ilimitadas	Sugerencias ilimitadas
Solicitudes premium	50 por mes	300 por mes	1.500 por mes
Cloud Agent	No	Si	Si
Modelos adicionales	Limitado	Si	Si, ilimitado
Revisión de código	No	Si	Si
Resumen de Pull Request	No	Si	Si

1 de junio de 2026 Copilot pasará de “premium requests” a un sistema basado en AI credits, por lo que los límites pueden cambiar

ORGANIZACIONALES

Business

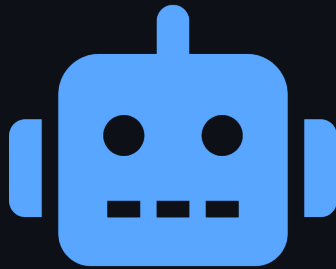
- Para equipos y organizaciones.
- Administración centralizada de usuarios.
- Políticas de seguridad y uso.
- Control de acceso y configuración.

Enterprise

- Pensado para empresas grandes.
- Más funciones de seguridad, gobernanza y administración.
- Mayor acceso a capacidades avanzadas de IA.
- Mejor integración con el contexto de la organización.



[Link a Microsoft Learn y cursos interactivos de Copilot](#)



En resumen

**Copilot es una herramienta,
no un reemplazo.**

El criterio técnico sigue siendo humano.